

	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FACULTAD DE INGENIERÍA FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS INICIALES PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE SOFTWARE		
			Página: 1 de 31
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.			
Nombre del Proyecto de Investigación: Medición y Evaluación de la Calidad de Uso del Paquete Funcional Gestión Desarrollo Curricular del Sistema Optimizado para la Formación Integral y Aprendizaje Activo – SOFIA Plus.			
Nombre del Grupo de Investigación*:			
Línea de Investigación: Ingeniería			
Nombre de Estudiantes (Máximo 2): Luis Alberto Pava Carmona			
Nombre del Director: Andrés Hernández Badel			
Total de Participantes (Estudiantes + Director de Trabajo de Grado): 2			
Duración del Proyecto (En Meses): 4		Año de Financiación: 2016	
Correos Electrónicos: Luis Alberto Pava Carmona - ingsislualpaca@gmail.com Andrés Hernández Badel - ahernandezba@misena.edu.co			
Lugar de Ejecución del Proyecto: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena			
Tipo de Proyecto:			
Tipo de Entidad: Pública			
Sede de la Entidad: Regional Magdalena			
Investigación Básica: ____	Investigación Aplicada: ____	Desarrollo Tecnológico o Experimental: ____	
Capacidad Instalada: _____		Efectivo: _____	
Valor total del Proyecto:			
Descriptor / Palabras claves:			
Sistemas, Calidad, Software, ISO, Métricas, Formación, Usabilidad.			
3 investigadores expertos locales, nacionales e internacionales en el tema de su propuesta y que estén en capacidad de evaluar proyectos en esta temática. Identificar nombres completos, direcciones electrónicas y decanaturas o centros de investigación al que pertenecen. (No significa que necesariamente los nombres señalados sean los que evalúen este proyecto en particular):			
Nombres	Correo Electrónico	Centro de Inv.	
Ing. Inés Meriño Fuentes	imerinof@gmail.com	Universidad del Magdalena	
Ing. Johan Robles Solano	johanrobles@hotmail.com	Universidad del Magdalena	

Tabla de Contenido

1. Datos Generales del Proyecto de Investigación.	1
2. Resumen del Proyecto.	4
3. Descripción del Proyecto	7
3.1 Planteamiento de la pregunta problema o de investigación y su justificación en términos de necesidades.	11
Modelo de Boehm.	11
Modelo de McCall	12
Modelo de Arthur.	13
Modelo de Dromey.	14
Norma ISO/IEC 9126.	14
3.1.1 Justificación.	16
3.2 Marco Teórico.	17
Calidad de Producto Software.	17
3.2.1 Antecedentes.	19
3.3 Objetivos	20
3.3.1 Objetivo General.	20
3.3.2 Objetivos Específicos.	20
4. Metodología.	21
5. Cronograma de actividades	30
6. Bibliografía.	31

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. PÁGINA PRINCIPAL SOFIA	5
ILUSTRACIÓN 2. ROLES Y PAQUETES FUNCIONALES.....	6
ILUSTRACIÓN 3. MODELOS DE CALIDAD.	11
ILUSTRACIÓN 4. MODELO DE BOEHM.	12
ILUSTRACIÓN 5. MODELO MCCALL.	13
ILUSTRACIÓN 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE USO.	15
ILUSTRACIÓN 7. CICLO DE VIDA ISO 9126.	19

2. Resumen del Proyecto.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios, que enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados [1].

El SENA nació durante el gobierno de la Junta Militar, posterior a la renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957. Su función, definida en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, fue brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería. Su creador fue Rodolfo Martínez Tono [2].

El SENA se integra por 33 regionales y 117 centros de formación, dispuestos a lo largo y ancho del territorio colombiano. En la regional Magdalena encontramos 2 centros de formación, el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira y el Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena.

Con presencia en todos los municipios, esta Regional llega por medio de sus sedes a la población con el propósito de propender el desarrollo en las áreas productivas que caracterizan al departamento, utilizando las alianzas con el sector empresarial como puente para llegar cada vez más con mayor efectividad a la comunidad [3].

El Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena contribuye a la misión nacional del SENA, fortaleciendo al desarrollo regional a través de la formación profesional integral bajo la formación por proyectos, en donde cada aprendiz es dotado para gestión su propio conocimiento, aplicando técnicas y fuentes del conocimiento para aplicar a los perfiles profesionales definidos en las estructuras curriculares de los programas ofertados y en ejecución del centro. Por ejemplo: análisis y desarrollo de sistemas de información, gestión de redes de datos, mesa y bar, especialización tecnológicas en gestión y seguridad en bases de datos, animación en 3D, entre otros.

Para la administración educativa es necesario herramientas tecnológicas que gestione la información de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Coordinador de Formación, encargado de: dirigir, organizar, formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos para contribuir con el desarrollo social, económico, educativo y tecnológico del país, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales en el centro de formación. Siendo este el rol que más utiliza el paquete funcional Gestión de Desarrollo Curricular.

SOFIA, por sus siglas Sistema Optimizado para la Formación Integral y Aprendizaje activo se ha convertido en sistema de información con diversas características que integran diversos roles para la gestión eficiente, transparente, flexible y de calidad de los procesos de formación de la entidad. Ver ilustración 1. Página Principal SOFIA (<http://www.senasofiaplus.edu.co>)

SOFIA Plus es considerado el sistema más importante para la gestión de la administración educativa, debido a que integra procesos de enseñanza/aprendizaje de instructores, aprendices, funcionarios, empresas y la comunidad en general. Permitiendo a los colombianos visualizar las ofertas educativas programadas trimestralmente en la modalidad titulada y complementaria, se publican las fechas de inscripciones, pruebas virtuales, resultados de pruebas, notificaciones para los procesos de selección y certificados virtuales [4].

Ilustración 1. Página Principal SOFIA

The screenshot displays the SOFIA Plus main page. At the top, a banner reads 'Bienvenido a SofiaPlus , el portal de oferta educativa del SENA'. Below this, there are five circular icons representing different educational offerings: Carreras presenciales, Carreras virtuales, Cursos cortos presenciales, Cursos cortos virtuales, and Cursos de inglés. A central search form asks '¿Qué le gustaría estudiar?' and '¿En donde le gustaría estudiar?'. The search form includes a dropdown for 'Todos los tipos', a text input for 'Ej: Cocina, Contabilidad', a dropdown for 'Ej: Cali, Cartagena', and a checkbox for 'Solo programas con oferta de formación disponible'. A green 'buscar' button is at the bottom of the search form. To the right of the search form, there are two registration buttons: 'Regístrate para inscribirse a los programas de formación' and 'Ingrese para acceder al sistema si ya está registrado'. A green 'Regístrate' button is also present.

Un **rol** dentro de la plataforma se define como los privilegios que adquieren los usuarios del Sistema de Información para realizar sus actividades por medio de los **paquetes funcionales**; estos, agrupan actividades asociadas a cada rol. Uno de los roles más relevantes del SOFIA es Gestión Desarrollo Curricular. Ver ilustración 2. Rol Gestión Desarrollo Curricular.

Ilustración 2. Roles y Paquetes Funcionales.

SofiaPlus versión 5.5.1 **Roles** Ayuda y soporte | Bandeja de tareas | Ingresar a Blackboard | Cambiar clave | Salir

Gestión Desarrollo Curricular

Bienvenido a SOFIA PLUS

Administración de Calendario

Gestionar los de Tipos de Eventos y Actividades Asociadas. Planificar las Actividades y Eventos a desarrollar en un Centro de Formación o a nivel Nacional. Programar el tiempo de desarrollo de Proyectos para aprendices en Formación en cada Ambiente.

Generar Reportes de Eventos desarrollados en:

- Dirección General.
- Centros de Formación.
- Ambientes.

Sugerencia: Este módulo permite consultar o crear eventos ya sea para el Centro de Formación o para Dirección General. Dependiendo del rol que tenga a cargo puede gestionar los Periodos de Oferta.

Paquetes Funcionales

Mis opciones frecuentes

- Validar Usuario
- Validar Requisitos de Certificación Masivo
- Verificar Matricula
- Adicionar Novedad
- Consulta del Número de Registro Académico del Aprendiz

Tabla 1. Actividades Frecuentes del Rol Gestión Desarrollo Curricular¹.

Rol	Paquete Funcional	Actividad
GESTIÓN DESARROLLO CURRICULAR	ADMINISTRACIÓN DE CALENDARIO	• Gestionar calendario de Centro. • Gestionar calendario de dirección general.
	CERTIFICACIÓN	• Consulta del Número de Registro del Aprendiz. • Consultar Constancias del Aprendiz. • Consultar Informe de Asistencia a EDT.
	DESARROLLO CURRICULAR	• Gestionar Proyectos de Aprendizaje.
		• Administración de Programas. • Generar PDF Diseño Titulada y Complementaria NO a la Medida.
	EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN	• Generar PDF de Proyecto Formativo.
	GESTIÓN DE AMBIENTES	• Administración de Ambientes. • Gestión de Planeación y Programación. • Actualizar Vigencia y Dedicación de Instructores. • Consultar Disponibilidad de Instructor. • Consulta de Tiempos de Instructor por

¹ Fuente en línea: <http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/ayudas/rol>

		Actividad de Formación.
	SGS	• Consultar Fichas de Caracterización SGS.

El SENA emplea masivamente sistemas de información para la administración de sus procesos, esto, han impulsado en el último lapso el crecimiento exponencial la conexión de dispositivos para compartir recursos. A su vez, los usuarios finales se han transformado en el referente para la evaluación de los productos de software.

El equipo de desarrollo de la plataforma SOFIA Plus ha respondido a la demanda o necesidades de los centros de formación, pero esta respuesta no siempre ha considerado la calidad y sus exigencias por parte de los usuarios cada vez más preparados y en constante aumento.

En la actualidad las empresas del desarrollo de software reconocen que la calidad del proceso y producto se traduce en disminución de costos y mejora significativa en sus procesos. Al hablar de la calidad de software es necesario contar con variables o parámetros mínimos que debe integrar un producto para considerarlo de calidad.

En este proyecto de grado aplicará un esquema general del estándar ISO 9126 para la medición y evaluación de la calidad de uso del paquete funcional gestión desarrollo curricular de SOFIA Plus; con el fin de mostrar los elementos que deben considerarse en la evaluación de calidad de productos de software de acuerdo a este estándar que han sido percibidos por usuarios actuales del sistema en los centro de formación.

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para la evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information technology – Software product evaluation: Quality characteristics and guidelines for their use”, en el cual se establecen las características de calidad para productos de software [5].

Esta propuesta será aplicada sistemáticamente y delimitada por un marco de medición y evaluación, basada a su vez en una filosofía de métricas e indicadores. La cual permite aplicar una seria de encuesta basadas en métricas para medir la usabilidad del paquete funcional.

3. Descripción del Proyecto

La norma ISO 9126 presenta dos partes, la primera es el modelo de calidad para tratar la calidad externa e interna, y la segunda es el modelo de calidad uso para tratar la calidad en uso.

Para efectos de la presente propuesta se abarca el modelo de calidad de uso, involucrando a los coordinadores de académicos, coordinador de formación profesional integral y personal de apoyo en la gestión educativa.

Rol Gestión desarrollo curricular permite planear, administrar y gestionar los procesos y recursos necesarios para garantizar la calidad de la formación. Las actividades que se llevan a cabo por medio del rol y enmarcadas en la gestión educativa se describen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Actividades de Gestión de Desarrollo Curricular².

Actividad	Acciones
ADMINISTRACIÓN DE CALENDARIO	• Consultar informe calendario. • Gestionar calendario centro. • Gestionar calendario Dirección General.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA	• Generar reporte de usuarios verificados con inconsistencias.
CERTIFICACIÓN	• Configurar citación. • Consulta del número de registro académico del Aprendiz. • Consultar constancias del Aprendiz. • Consultar informes. • Consultar informe de asistencia.
DESARROLLO CURRICULAR	• Gestionar proyectos de aprendizaje. • Generar PDF viabilidad del proyecto formativo. • Reporte desarrollo curricular centro.
DISEÑO CURRICULAR	• Administración de programas. • Generar PDF diseño titulado y complementario NO a la medida. • Generar reporte eventos de divulgación tecnológica. • Gestionar eventos de divulgación tecnológica.

² Fuente en línea: <http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/ayudas/rol/70-descripcion-roles/ayudas-rol/337-gestiasn-desarrollo-curricular>.

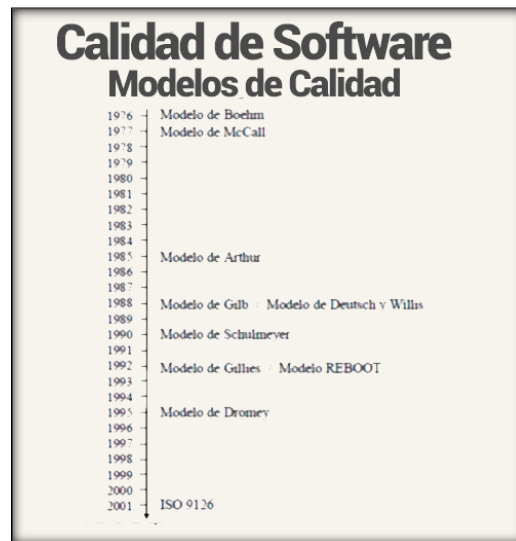
EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN	• Generar PDF proyecto formativo. • Asignar y modificar segundo evaluador. • Presentar informe por proyecto. • Reporte de Aprendices. • Reporte de juicios de evaluación. • Reportes de ejecución. • Cierre de fichas de caracterización. • Consultar envío correo electrónico a Aprendices. • Instructores con acompañamiento por centro. • Listado de Instructores sin acompañamiento. • Resultados encuesta Aprendiz e Instructor. • Ver consolidado de Instructores con acompañamiento. • Ver historial de acompañamientos por Instructor. • Gestionar asistencias.
EMPRENDIMIENTO	• Administrar unidades productivas centro.
GESTIÓN DE AMBIENTES	• Administración del almacén. • Gestionar calendario centro EDT. • Gestionar eventos ambiente. • Gestionar ambientes y recursos. • Administrar ambientes. • Consultar ambientes. • Crear ambiente. • Solicitudes de préstamo de ambientes. • Gestión eventos especiales • Gestión eventos resultado de aprendizaje • Gestionar solicitudes eventos • Aprobar programación de fichas. • Cancelar eventos programados para fichas canceladas. • Gestión programación ambientes. • Gestionar ficha. • Actualizar vigencia y dedicación de Instructores. • Asignar gestor de proyectos a ficha de caracterización. • Consultar disponibilidad de Instructor. • Consultar fichas asociadas a los gestores de proyectos. • Registrar novedad Instructor. • Reporte de Instructores por ficha.

	• Solicitar préstamo de Instructores.
GESTIÓN DE TIEMPOS	• Consolidado de inasistencias por ficha. • Consultar registro de tiempo de Instructores.
MATRÍCULA	• Matricula virtual.
PLANEACIÓN DE LA FORMACIÓN	• Administrar fichas virtuales centro. • Consultar aspirantes oferta virtual. • Creación de ficha. • Consultar reportes. • Consultar evaluación de calidad del EDT. • Consultar evaluaciones instructores. • Consultar fichas de caracterización de EDT. • Consultar solicitudes eventos de divulgación tecnológica. • Crear ficha de caracterización. • Generar reporte solicitudes eventos de divulgación tecnológica. • Consultar programas sugeridos por la red. • Personalizar estructura de respuesta. • Publicar fichas de caracterización. • Consultar programas sugeridos por la red. • Personalizar estructura de respuesta. • Registrar prueba fase II. • Consultar consolidado de necesidades de empresas. • Personalizar estructura de la respuesta. • Publicar fichas de caracterización.
REPORTES	• Certificados pendientes por generar. • Consolidado inscripciones en bolsas nacionales. • Cursos sin cerrar. • Fichas creadas. • Número de Instructores activos. • Administración educativa centro. • Diseño curricular centro. • Planeación por centro.
SGS	• Consultar estado de Aprendices para programación de ambientes. • Consultar fichas de caracterización. • Consultar recurso prestado. • Consultar ruta de aprendizaje. • Consultar ubicación de ambiente móvil.

3.1 Planteamiento de la pregunta problema o de investigación y su justificación en términos de necesidades.

Con el fin de encaminar el presente estudio, se mencionan las diferentes versiones asociadas a la calidad, especialmente repasando la evolución que han tenido las definiciones de calidad en uso a lo largo del tiempo.

Ilustración 3. Modelos de Calidad.



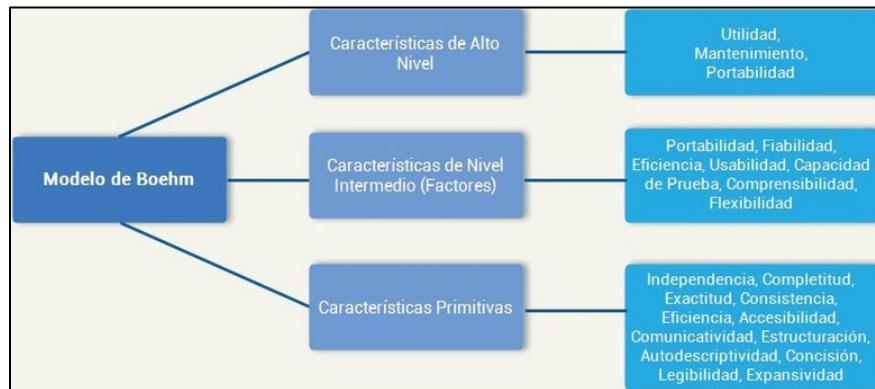
Modelo de Boehm.

Este modelo de calidad es el segundo más conocido y fue propuesto por Barry Boehm en el año de 1978 y es similar al modelo de McCall definiendo la calidad en términos de atributos cualitativos y métricas para realizar las medidas [6].

La estructura jerárquica del modelo se presenta en la figura y plantea 3 niveles para las características: de alto nivel, de nivel intermedio y nivel primitivo. Cada una de estas características contribuye al nivel general de calidad. El modelo se centra en:

- Sus características operativas.
- Su capacidad para soportar los cambios.
- Su adaptabilidad a nuevos entornos.
- La evaluación del desempeño del hardware.

Ilustración 4. Modelo de Boehm.



Modelo de McCall

El modelo de McCall se centra en tres aspectos importantes de un producto de software:

- Sus características operativas/Operación del Producto
- Su capacidad para soportar los cambios/Revisión del Producto
- Su adaptabilidad a nuevos entornos/Transición del producto

Lista de factores:

Operación del Producto

- **Corrección:** mide el grado en que un programa satisface sus especificaciones y consigue los objetivos del usuario.
- **Fiabilidad:** mide el grado en que se puede esperar que un programa lleve a cabo sus funciones esperada con la precisión requerida.
- **Eficiencia:** mide la cantidad de recursos de computadora y de código requerido por un programa para que lleve a cabo las funciones especificadas.
- **Integridad:** es el grado en que puede controlarse el acceso al software o a los datos por personal no autorizado.
- **Facilidad de Uso:** es el esfuerzo requerido para aprender un programa e interpretar la información de entrada y de salida.

Revisión del Producto.

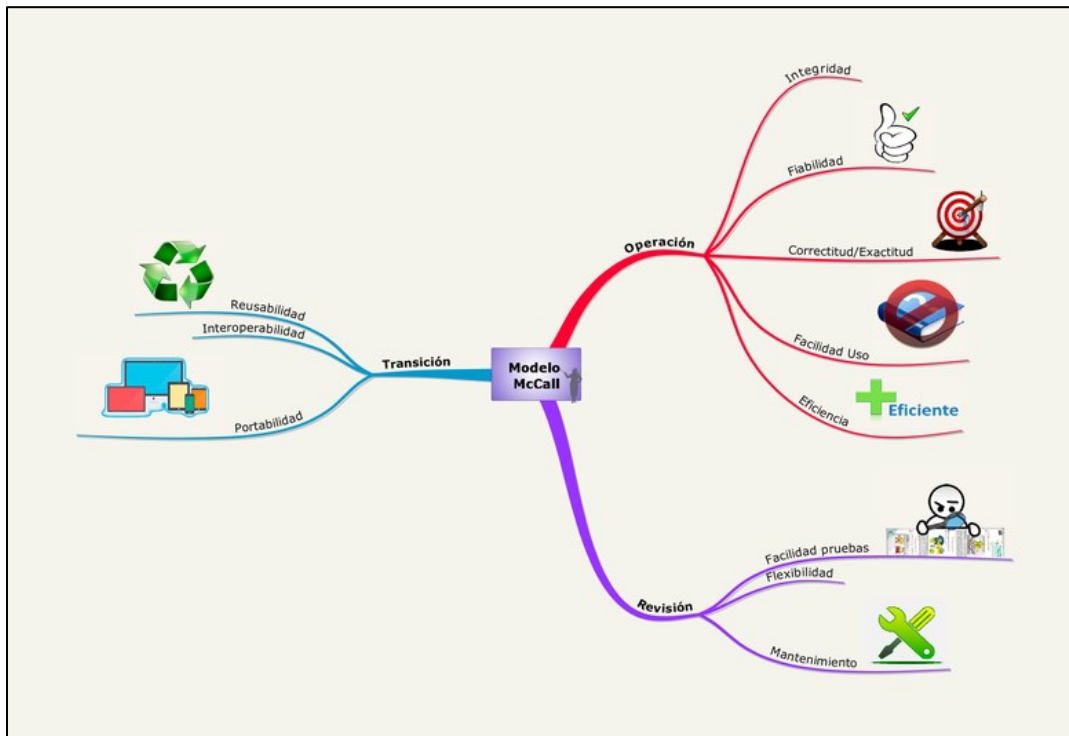
- **Facilidad de Mantenimiento:** es el esfuerzo requerido para localizar y arreglar programas.

- **Facilidad de Prueba:** es el esfuerzo requerido para probar un programa.
- **Flexibilidad:** es el esfuerzo requerido para modificar un sistema operativo.

Transición del Producto

- **Portabilidad:** es el esfuerzo requerido para transferir un software de un hardware o un entorno de sistemas a otro.
- **Reusabilidad:** es el grado en que un programa (o partes de un programa) se puede reutilizar en otro.
- **Facilidad de Interoperación:** es el esfuerzo requerido para asociar un programa a otro.

Ilustración 5. Modelo McCall.



Modelo de Arthur.

Modelo de calidad creado por Arthur Andersen en 1985. Arthur presenta una variante del modelo de calidad propuesto por McCall. La variante mostrada en la tabla 3, consta de dos acciones:

Tabla 3. Factores y Criterios del Modelo de Arthur.

Factores	Criterios
Corrección	Compleitud, Consistencia, Seguimiento
Fiabilidad	Complejidad, Consistencia, Modularidad, Preciso, Simplicidad, Tolerante a errores
Eficiencia	Concisión, Eficiencia de ejecución, Operatividad
Integridad	Auditabilidad, Instrumentación, Seguridad
Utilizable	Entrenamiento, Operatividad
Mantenible	Auto-documentado, Concisión, Consistencia, Instrumentación, Modularidad, Simplicidad
Flexible	Auto-documentado, Complejidad, Concisión, Consistencia, Expansibilidad, Generalidad, Modularidad, Simplicidad
Verificable	Auditabilidad, Auto-documentado, Complejidad, Instrumentación, Modularidad, Simplicidad
Portable	Auto-documentado, Generalidad, Independencia de la máquina, Independencia del sistema software, Modularidad
Reutilizable	Auto-documentado, Generalidad, Independencia del hardware, Independencia del sistema software, Modularidad
Inter-operativo	Comunicaciones comunes, Datos comunes, Generalidad, Modularidad

Fuente: ALONSO SECADES, Vidal. La Gestión del Conocimiento: Modelos de Transferencia del Conocimiento y Calidad en los Medios de Comunicación, Organizaciones y Empresas. Memorias curso de doctorado. Salamanca, España: Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Informática. Febrero de 2008.

Modelo de Dromey.

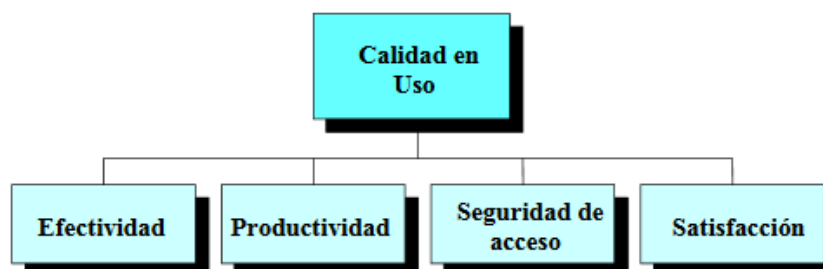
Este modelo resalta el hecho de que la calidad del producto es altamente determinada por los componentes del mismo (incluyendo documentos de requerimientos, guías de usuarios, diseños, y código), además, sugiere el uso de cuatro categorías que implican propiedades de calidad, que son: correctitud, internas, contextuales y descriptivas [7].

Norma ISO/IEC 9126.

La norma ISO/IEC 9126-1 [ISO9126-1] del año 2001, sobre la calidad de producto de software, propone definiciones especiales y diferentes para calidad interna, calidad externa y calidad en uso, en lugar de la única definición existente en la versión anterior del año 1991 [ISO9126]. Calidad en uso es la calidad del software que el usuario final refleja, la forma como el usuario final logra realizar los procesos con satisfacción, eficiencia y exactitud.

La calidad en uso debe asegurar la prueba o revisión de todas las opciones que el usuario trabaja diariamente y los procesos que realiza esporádicamente relacionados con el mismo software.

Ilustración 6. Características de la Calidad de Uso.



Eficacia:

La capacidad del software para permitir a los usuarios finales realizar los procesos con exactitud e integridad.

Productividad:

La forma como el software permite a los usuarios emplear cantidades apropiadas de recursos, en relación a la eficacia lograda en un contexto específico de uso. Para una empresa es muy importante que el software no afecte a la productividad del empleado.

Seguridad:

Se refiere al que el Software no tenga niveles de riesgo para causar daño a las personas, instituciones, software, propiedad intelectual o entorno. Los riesgos son normalmente el resultado de deficiencias en la funcionalidad (Incluyendo seguridad), fiabilidad, usabilidad o facilidad de mantenimiento.

Satisfacción:

La satisfacción es la respuesta del usuario a la interacción con el software, e incluye las actitudes hacia el uso del mismo.

De acuerdo las funciones integradas en el rol desarrollo curricular, se pretende medir y evaluar la calidad en uso del paquete funcional gestión desarrollo curricular del sistema optimizado para la formación integral y aprendizaje activo – Sofia Plus utilizado los estándares de calidad con el fin de realizar un informe general sobre los resultados que se obtengan en la presente investigación.

3.1.1 Justificación.

El modelo propuesto (ISO/IEC 9126) contempla aspectos de calidad que influyen en el uso de plataformas de gestión educativa, en su mayoría son características de ayuda directa a la tarea diaria del usuario final. Se evaluarán aspectos que no sólo faciliten el uso sino que mejoren la calidad de datos, aseguren la protección de información de identidad de las personas y a través de ellas, el usuario sienta satisfacción al cumplir sus objetivos.

En la medición y evaluación de la calidad de uso del paquete funcional gestión desarrollo curricular del sistema optimizado para la formación integral y aprendizaje activo – SOFIA Plus, se dedicarán la mayoría de los esfuerzos pues consideramos sirve de andamiaje para que el usuario final perciba satisfacción al lograr sus objetivos.

Varias acciones de los usuarios en la GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) del Sofia Plus están administradas por mecanismos intuitivos y es por eso que efectúan errores frecuentemente, por ser una consecuencia intrínseca del sistema de decisión empleado, alcanzar al contenido y no en deducir el diseño que lo encubre.

Un buen diseño de usabilidad deberá orientar a los usuarios inexpertos de Sofia Plus, facilitando sus tareas, minimizando sus errores en las programaciones, revisar programación de instructores, revisar programación de ambientes, teniendo en cuenta el proceso de memorización.

Comprendiendo que siempre el usuario va a cometer errores, debemos abastecer un diseño preventivo en el cual se incluyan las citadas heurísticas.

La aplicación del modelo ha planteado los siguientes problemas: La asignación a las incidencias de su origen, la recopilación de información asociada a pruebas, el filtrado de información por tipo de tecnología y la asignación de intervalos de referencia para realizar una evaluación.

La aplicación del modelo de calidad de uso ISO/IEC 9126, ha permitido: Evaluar calidad de producto o software, incorporar las métricas en la relación proveedor-cliente, incorporar las métricas en un ciclo de mejora, incorporar las métricas en un modelo de procesos, incorporar los requisitos de calidad asociados a la explotación del sistema, capacidad organizativa del equipo de mantenimiento y por último, la medición de las métricas

Capacidad de Análisis y Capacidad de Cambio mediante la norma ISO/IEC 9126 por medio de la matriz de evaluación.

3.2 Marco Teórico.

La presente investigación esta funda en los siguientes principios y conceptos teóricos. Algunos descritos en profundidad y otros mencionados superficialmente con el objetivo de fortalecer la comprensión de la propuesta.

Calidad de Producto Software.

Una de las definiciones con mayor aseveración y utilizada en numerosas investigaciones se dio a finales de 1991, cuando ISO/IEC publicó el modelo de calidad y el proceso de evaluación [ISO-9126]. Como antecedente es necesario subrayar que desde 1976 se habían divulgado trabajos que fueron registrados y tomados en cuenta en el estándar, entre los que corresponde mencionar los realizados por Bohem [BOE76] [BOE78], Mc Call [MCC77] y la fuerza aérea de los Estados Unidos. En estos trabajos ya se definían modelos y marcos de calidad.

La virtud de la organización ISO/IEC fue lograr la aprobación necesaria para un emprendimiento que tuviera transcendencia y reconocimiento universal. Esta especificación fue aumentando a lo largo del período. El estándar ISO/IEC 9126 [ISO9126] determina seis características a la calidad de software. Además, informa acerca de un conjunto de subcaracterísticas de calidad para cada característica en particular.

También especifica un modelo de proceso de evaluación, en donde las entradas de información para la definición de requerimientos de calidad son el modelo de calidad ISO y las necesidades explícitas e implícitas de los usuarios.

La definición de calidad en este estándar es: *“La totalidad de características de un ente teniendo en cuenta su capacidad de satisfacer necesidades explícitas e implícitas”*³.

Las seis características prescritas son: **Usabilidad, Funcionalidad, Confiabilidad, Eficiencia, Portabilidad y Mantenibilidad.**

Por ejemplo *Usabilidad*, a la que se prestará especial atención en la sección 2.3.3, está definida como “Un conjunto de atributos teniendo en cuenta el esfuerzo necesario para usar, y sobre la evaluación individual de tal uso, realizado por un conjunto definido o

³ Definición fue adoptada de la versión previa del estándar ISO 8402 titulado “Quality Vocabulary”, publicado en 1986.

implícito de usuarios”. A su vez, Usabilidad está subdividida en tres subcaracterísticas llamadas: Comprensibilidad, Aprendizabilidad y Operabilidad.

La norma ISO 9126 presenta dos partes, la primera es el modelo de calidad para tratar la calidad externa e interna, y la segunda es el modelo de calidad uso para tratar la calidad en uso.

Para la evaluación de la calidad la ISO ha formulado entre otros los estándares ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 e ISO/IEC 25000.

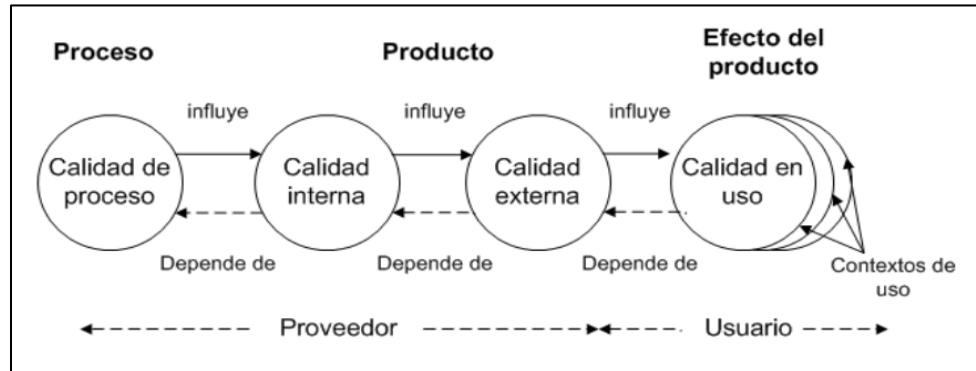
El estándar ISO 9126 fue formulado inicialmente en 1991 estableciendo un modelo de calidad y su uso como marco para la evaluación de software. En esta norma se distingue entre calidad interna y calidad externa, y se introduce también el concepto de calidad en uso; esta norma es una de las normas ISO que goza de más reconocimiento dentro de la comunidad y tiene como fundamento modelos de calidad aportados por diversas investigaciones realizadas en los últimos 30 años para la caracterización de la calidad del producto software [8].

El objetivo de la ISO 9126 es proporcionar un marco para la evaluación de la calidad del software. Este estándar no establece requisitos específicos de calidad del software, su base es el modelo de calidad definido, el cual puede ser aplicado a todo tipo de software. La versión de 2001 ya incluye la perspectiva del usuario e introduce el concepto de “calidad en uso” como la capacidad del producto software para permitir a los usuarios alcanzar sus objetivos específicos con efectividad, productividad, satisfacción y seguridad. De esta forma, la ISO 9126 se divide en cuatro partes.

- ISO/IEC 9126-1: Esta parte presenta el Modelo de Calidad en base a dos vistas que marcan el ciclo de vida de la calidad:
 - Calidad interna y externa, las cuales se modelan con el mismo conjunto de características: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.
 - Calidad en uso modelada con otras cuatro características: eficacia, productividad, seguridad y satisfacción.
- ISO/IEC 9126-2: Esta parte describe las métricas externas que se pueden utilizar para especificar o evaluar el comportamiento del software cuando es operado por el usuario.
- ISO/IEC 9126-3: Esta parte describe las métricas internas que se pueden utilizar para crear describir propiedades estáticas de la interfaz, que puede ser evaluadas por la inspección sin poner en funcionamiento el software.

- ISO/IEC 9126-4: Esta parte describe las métricas de calidad en uso que se pueden utilizar para especificar o evaluar el efecto del producto software cuando son operados por el usuario en determinados contextos de uso.

Ilustración 7. Ciclo de Vida ISO 9126.



3.2.1 Antecedentes.

Con la aplicación de sistemas de información web para la gestión de la información organización, considerada como el bien más preciado, se han desarrollado diversos estudios orientados a mejorar la calidad o estándares mínimos de funcionalidad, seguridad, usabilidad, estabilidad, entre otros.

Previo a la presentación de propuestas se han consultado distintas fuentes del conocimiento, tales como: Tecnologías de la información y las comunicaciones, trabajo colaborativo, entorno e investigadores estudios con las características o relacionados con la presente propuesta. Los resultados son amplios y coinciden en la búsqueda permanente de software de calidad aplicando normas como ISO 9126, pero abarcan el desarrollo de herramientas, instrumentos o productos software y en otras ocasiones estudios a páginas web dinámicas.

Resultados de la investigación se citan algunos resultados obtenidos:

- Evaluación de la Calidad de Uso de Sitios Web Asistida por Software SW-AQUA, basada en la norma ISO 9126-4 y permite obtener al evaluador métricas de la calidad en uso descritas en el estándar [7].
- Medición de la Calidad de Productos de Software en un Ambiente Académico Usando la Norma ISO/IEC 9126 [8].
- Estudio de las Prácticas de Calidad del Software Implementadas en las MIPYMES Desarrolladoras de Software de Pereira, Colombia [9].

Durante la investigación no se aprecia un estudio que aborde una herramienta para la gestión educativa de una institución dedicada a impartir formación profesional integral para el trabajo y basada en el modelo pedagógico constructivista como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General.

- Medir y Evaluar la Calidad de Uso del Paquete Funcional Gestión Desarrollo Curricular del Sistema Optimizado para la Formación Integral y Aprendizaje Activo – SOFIA Plus.

3.3.2 Objetivos Específicos.

- Diseñar y concertar propuesta al Subdirector del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena.
- Limitar los usuarios para la aplicación de los diversos instrumentos de recolección de información sobre la calidad de uso del paquete funcional gestión de desarrollo curricular de Sofia Plus.
- Sensibilizar y aplicar la matriz de evaluación de la usabilidad planteada de acuerdo al diseño de la propuesta.
- Tabular los resultados obtenidos mediante técnicas para consolidación de encuestas.
- Presentar informe final que integra el proceso y los resultados obtenidos con la presente investigación.

4. Metodología.

Para el desarrollo de la investigación de llevará a cabo por medio de la aplicación de Estándares formales de usabilidad y su aplicación práctica en una evaluación heurística [9]. Especialmente la siguiente matriz, por medio de la cual se encuentran a los usuarios definidos o limitados en la investigación.

Subcaracterísticas		Atributo	Significado	Métrica	Cuantificador (1 a 5)
1. Facilidad de entendimiento <i>Se corresponde con el atributo "Understandability" definido en la ISO 9126-1, el cual ha sido renombrado para ofrecer una definición más precisa</i>	1.1 Legibilidad visual	1.1.1 Adecuación de fuente	Adecuación de la fuente (color, tipo, tamaño) al contexto.	Tamaños de fuente adecuados a cada contexto	
		1.1.2 Adecuación de la visualización textual	La combinación de colores de texto y su fondo no debe impedir su lectura.	Contraste de color	
				Número de clusters textuales	
				Número de palabras enfatizadas	
		1.1.3 Disposición	Posición del texto visible en cualquier situación (evitando scroll horizontal)	Número de scrolls horizontales	
	1.2 Facilidad de lectura	1.2.1 Agrupación Cohesiva de la Información	La información se presenta en grupos con un mismo núcleo temático.	Proporción de información agrupada por tipo	
				Centros de asociación semántica	
				Cohesión	
				Acoplamiento	
		1.2.2 Densidad de información	Cantidad de información necesaria para evitar sobrecarga.	Número de componentes	

				Número de secciones	
				Número de palabras	
				Núm. de animaciones flash	
				Núm. total de controles	
				Duración media de clips de audio	
				Duración media de clips de video	
				Número de páginas	
				Núm. de elementos multimedia	
				Espacio físico usado	
				Número de imágenes	
	1.3 Familiaridad	1.3.1 Consistencia de formato	Conceptos representados siempre con los mismos formatos (Fecha dd/mm/aaaa)	Número de formatos distintos para datos	
		1.3.2 Internacionalización	Uso de elementos y formas que siguen estándares.	Número de comandos estandarizados empleados	
		1.3.3 Metáfora	Uso de metáforas que ayuden a una interacción más natural imitando objetos del mundo real	Número de metáforas reconocidas	
	1.4 Ahorro de esfuerzo	1.4.1 Acciones mínimas	Reducción del esfuerzo cognitivo (ej. realizar acciones en pocos pasos)	Disponibilidad de valores por defecto	
				Disponibilidad de demostraciones	
				Entradas y salidas fáciles de entender	
		1.4.2 Auto-descripción	Los elementos transmiten un concepto de la forma más clara y concisa posible	Compleitud de descripciones	

				Claridad de los elementos de la interfaz	
		1.4.3 Complejidad de la información	Dificultad de entendimiento de la información proporcionado por la aplicación Web.	Estructura	
				Complejidad de la página	
				Complejidad del audio	
				Complejidad del video	
				Complejidad de las animaciones	
				Complejidad ciclomática	
	1.5 Orientación al usuario	1.5.1 Calidad de los mensajes de actualización	Los mensajes son útiles para que el usuario identifique nuevas interacciones que provee la aplicación Web.	Proporción de mensajes de actualización significativos	
		1.5.2 Calidad de los mensajes de aviso	Los mensajes son avisan adecuadamente al usuario sobre la acción que va a llevar a cabo	Proporción de mensajes de aviso significativos	
		1.5.3 Retroalimentación inmediata de los controles	Los controles de la interfaz muestran al usuario la posición actual en la aplicación Web.	Proporción de elementos que muestran el estado actual	
				Retro-alimentación orientada al sujeto	
	1.6 Navegabilidad	1.6.1 Soporte a búsqueda interna	La aplicación Web permite alcanzar contenidos si navegar explícitamente por los enlaces determinados a alcanzar ese contenido.	Disponibilidad de búsqueda interna	
		1.6.2 Clickabilidad	Capacidad de un enlace para ser reconocido como tal.	Enlaces distinguibles	
		1.6.3 Interconectividad	Grado de interconexión entre los contenidos y/o acciones de la aplicación Web.	Compatibilidad	
				Prestigio	

				Estratos	
				Entradas de navegación	
				Salidas de navegación	
				Distancia media de conexión	
				Número total de enlaces	
				Número total de nodos	
				Distancia de salida convertida	
				Distancia de entrada convertida	
		1.6.4 Alcanzabilidad	Facilidad de acceder a los contenidos y/o acciones de la aplicación Web.	Amplitud de la navegación	
				Profundidad de la navegación	
				Densidad de la navegación	
				Número de enlaces rotos	
				Número de nodos huérfanos	
2. Facilidad de aprendizaje <i>(Learnability) hace referencia a todos aquellos atributos presentes en una aplicación Web que hacen posible que el usuario aprenda su uso. Su definición se viene del concepto</i>	2.1 Predictibilidad.	2.1.1 Nombres de enlaces significativos	Capacidad de predecir la acción que se va a realizar atendiendo al nombre de los enlaces.	Proporción de nombres adecuados para enlaces	
		2.1.2 Etiquetas significativas	Capacidad de predecir qué concepto representa una etiqueta asociada a cualquier elemento de la interfaz.	Ángulo de distinción Latent Semantic Analysis	
		2.1.3 Controles significativos	Capacidad de predecir qué acción realizará un control determinado.	Proporción de nombres adecuados para etiquetas	
		2.1.4 Contenido multimedia significativo	Capacidad de predecir el objetivo de la aplicación Web atendiendo a los elementos multimedia que emplea (imágenes, videos, sonidos)	Proporción de controles escogidos adecuadamente para cada función	
				Proporción de nombres adecuados para enlaces	

"adecuación para el aprendizaje" recogido en la ISO 9241-10	2.2 Potencialidad.	2.2.1 Determinación de acciones posibles	Facilidad con la que el usuario puede reconocer de forma rápida y clara qué acciones puede realizar.	Número de enlaces en la misma sección	
		2.2.2 Determinación de acciones prometedoras	Facilidad con la que el usuario puede reconocer de forma rápida y clara qué acciones son más relevantes.	Número de enlaces distintivos de cada sección	
	2.3 Retroalimentación informativa.	2.3.1 Progreso explícito de las transacciones	Capacidad de la aplicación Web de proporcionar a los usuarios el estado de las transacciones que se realizan (tareas completadas con éxito, estado en una transacción, etc.)	Proporción de elementos que muestran progreso de una transacción	
		2.3.2 Contexto explícito del usuario	Capacidad de proporcionar a los usuarios el contexto en el que se encuentran dentro de la aplicación Web. (Sesión iniciada, nivel de privacidad de la información, etc.)	Proporción de elementos indicadores de páginas seguras	
3. Facilidad de uso (Ease of use) hace referencia a todos aquellos atributos de la aplicación Web que permiten controlarla y operarla adecuadamente. Se corresponde con el atributo Operability definido en la ISO 9126-1, estando su definición basada en los términos controlabilidad, tolerancia a fallos y conformidad con las expectativas del usuario definidos en la ISO 9241-10	3.1 Compatibilidad.	3.1.1 Compatibilidad con navegadores y plugins	Capacidad de la aplicación Web de ser ejecutada en los navegadores más comunes sin alterar su comportamiento y apariencia.	Diferencias de comportamiento de los controles entre navegadores	
				Número de plugins necesarios	
		3.1.2 Compatibilidad con sistemas operativos	Capacidad de la aplicación Web de ser visualizada los sistemas operativos más comunes sin alterar su comportamiento y apariencia.	Diferencias de comportamiento de los controles entre sistemas operativos	
		3.1.3 Compatibilidad con velocidades de conexión	Capacidad de la aplicación Web de ser usada bajo las velocidades de conexión más comunes.	Tiempo de carga entre velocidades	
	3.2 Gestión de los datos.	3.1.4 Compatibilidad con la resolución de pantalla	Capacidad de la aplicación Web de ser adaptable a las resoluciones de pantalla más comunes.	Número de resoluciones de pantalla soportadas	
		3.2.1 Validez de los datos de entrada	Se proveen mecanismos que verifiquen la validez datos que introduce el usuario.	Proporción de mecanismos de validación de datos de entrada	
	3.3 Controlabilidad.	3.2.2 Visibilidad de los datos	Se proveen mecanismos que muestren la información de acuerdo a su privacidad.	Proporción de mecanismos que protegen los datos	
		3.3.1 Edición posterior	El contenido introducido por el usuario se puede editar en cualquier momento.	Operaciones de usuario editables	
		3.3.2 Soporte a operaciones de cancelación	Las acciones se pueden cancelar sin efectos perjudiciales al funcionamiento normal	Permisibilidad de corrección de errores	
				Operaciones de usuario cancelables	

		3.3.3 Soporte a la interrupción	Las acciones se pueden interrumpir sin perjudiciales al funcionamiento normal.	Operaciones de usuario interrumpibles	
		3.3.4 Soporte a operaciones de deshacer	Las acciones se pueden deshacer sin perjudiciales al funcionamiento normal.	Proporción de operaciones con capacidad de ser deshechas	
		3.3.5 Soporte a operaciones de rehacer	Las acciones se pueden rehacer para ahorrar trabajo al usuario.	Proporción de operaciones con capacidad de ser rehechas	
		3.3.6 Soporte a la impresión	Capacidad de la aplicación Web de imprimir su contenido de forma correcta	Número de páginas imprimibles adecuadamente	
	3.4 Capacidad de adaptación.	3.4.1 Adaptabilidad	Capacidad de la aplicación Web de ser adaptada por los usuarios	Personalización	
		3.4.2 Adaptativo	Capacidad de la aplicación Web para adaptarse a las necesidades de los distintos usuarios	Reducción de procesos operativos	
	3.5 Consistencia.	3.5.1 Comportamiento constante de los enlaces	Enlaces con el mismo nombre siempre apuntan al mismo destino.	Proporción de enlaces con los mismos destinos	
		3.5.2 Comportamiento constante de los controles	Los controles siempre se comportan de la misma forma.	Proporción de controles con el mismo comportamiento	
		3.5.3 Permanencia de los enlaces	Los enlaces se mantienen siempre en la misma posición de la interfaz	Proporción de enlaces que permanecen en cada interfaz de usuario	
		3.5.4 Permanencia de los controles	Los controles aparecen siempre que las acciones asociadas a ellos se puedan realizar.	Proporción de controles que permanecen en cada interfaz de usuario	
		3.5.5 Consistencia en el orden de los enlaces	Los enlaces pertenecientes a un mismo grupo siempre aparecen en el mismo orden.	Número de variaciones en el orden de los enlaces	
		3.5.6 Consistencia en el orden de los controles	Los controles respetan su posición respecto a otros para no confundir al usuario.	Número de variaciones en el orden de los controles	
		3.5.7 Consistencia en las etiquetas	Las etiquetas se corresponden con las acciones que representan.	Número de etiquetas que se corresponden con el campo que hacen referencia	
	3.6 Gestión de errores	3.6.1 Prevención de errores	Capacidad de la aplicación Web de proporcionar mecanismos para prevenir errores comunes.	Proporción de mecanismos de validación de datos de entrada	
		3.6.2 Recuperación ante errores	Capacidad de la aplicación Web de volver a un estado estable tras un error.	Proporción de mecanismos de retorno a estado consistente.	

		3.6.3 Calidad de los mensajes de error	El mensaje representa de forma clara y concisa el error ocurrido	Proporción de mensajes de error significativos.	
4. Facilidad de ayuda (Helpfulness) <i>hace referencia a todos aquellos atributos de la aplicación Web que proveen ayuda a los usuarios cuando lo necesitan. Esta subcaracterísticas es una de las novedades presentes en SQuaRE, ya que en modelos de calidad anteriores como el de la ISO 9126-1, esta definición se incluía dentro de la facilidad de aprendizaje</i>	4.1 Completitud de la ayuda online		Los ayuda online contempla todas las funcionalidades especificadas para la aplicación Web.	Proporción de operaciones que han sido contempladas en la ayuda	
				Idiomas disponibles	
	4.2 Documentación Multi-usuario		La ayuda está personalizada según el público objetivo de la aplicación Web (rol del usuario, idioma del usuario, etc.)	Proporción de usuarios que tengan todas sus acciones contempladas	
	4.3 Completitud del mapa de sitio		El mapa del sitio Web es de gran utilidad si contempla, de forma jerárquica, la estructura de la Web para que el usuario alcance sus objetivos	Proporción de funcionalidades que aparecen en el mapa.	
	4.4 Calidad de los mensajes de asesoramiento		Los mensajes de asesoramiento han de ser claros y concisos para ayudar de la mejor forma posible al usuario (uso de tooltips, consejos antes de empezar, sugerencias, etc.)	Proporción de mensajes de asesoramiento significativos.	
5. Accesibilidad técnica (Technical accessibility) <i>es otra de las novedades de la norma SQuaRE, en un intento de unir los conceptos accesibilidad y usabilidad</i>	5.1 Soporte a la ampliación/reducción del texto		El texto de la aplicación Web debe redimensionarse independientemente de las opciones que ofrezca el navegador para ello.	Incorporación de la función ampliar y reducir para el texto	
	5.2 Independencia de dispositivos de control		El contenido debe ser accesible sin importar el tipo de dispositivo de entrada empleado (ratón, teclado, entrada por voz).	Número de dispositivos de entrada de datos operables.	
	5.3 Soporte a texto alternativo		El contenido multimedia (imágenes, sonidos, animaciones) deben tener una descripción alternativa.	Proporción de imágenes con texto alternativo asociado.	

	5.4 Colores seguros	Los colores empleados no dañan la integridad de los usuarios con problemas específicos	Número de colores propensos a la epilepsia (<i>nota Olga: yo más bien haría referencia a los colores en referencia a los usuarios con ceguera al color</i>)	
	5.5 Grado de conformidad con WCAG	Capacidad de la aplicación Web de seguir las directrices del Web Content Accessibility Guidelines.	Ratio de conformidad cubierto	
6. Grado de atracción <i>(Attractiveness) hace referencia a aquellos aspectos estéticos de la aplicación Web que influyen en las impresiones que el usuario percibe. Es un aspecto claramente subjetivo y condicionado por muchos factores en un contexto determinado de uso, es posible definir atributos presentes en la misma aplicación Web que tienen un gran impacto en la percepción del usuario</i>	6.1 Uniformidad del color de fondo	Los colores de fondo empleados en los mismos elementos de las interfaces el usuario son siempre los mismos.	Estilo de fondo	
	6.2 Uniformidad de la fuente	El color, estilo y tipo de fuente empleados en los mismos elementos de las interfaces de usuario no varía.	Estilo de fuente	
	6.3 Uniformidad en la posición de las secciones de la interfaz	Las secciones en las que se divide la interfaz de usuario se mantienen a lo largo de toda la aplicación Web	Número de elementos no alineados o desencuadrados	
			Variación en la composición de los marcos	
	6.4 Personalización de la estética de la interfaz de usuario	Las características estéticas (color, estilos temáticos) de una interfaz pueden ser seleccionadas por el usuario a su gusto.	Número de opciones de personalización estética	
	6.5 Grado de interactividad	El usuario es capaz puede participar en la modificación de la forma y contenido de la aplicación Web interactuando con ella.	Tasa de información intercambiada entre usuario e interfaz.	
7. Adherencia a normas o convenciones	7.1 Grado de conformidad a la ISO/IEC 25000 SQuaRE [1]		Ratio de conformidad cubierto	

<i>(Compliance) hace referencia a cómo la aplicación Web es conforme respecto a normas, estándares, convenciones o guías de diseño en el dominio Web. En el Modelo de Usabilidad Web propuesto, ésta se ha descompuesto en atributos como la conformidad a la norma ISO/IEC 25000 SQuaRE por ser ésta la norma en la que se basa el modelo, y la conformidad con respecto algunas de las guías de diseño Web más relevantes. Estos atributos se cuantificarían comprobando que porcentaje de patrones o guías propuestas en dichas normas se han tenido en cuenta en el desarrollo de la aplicación web</i>	7.2 Grado de conformidad a “Research-Based Web Desing & Usability Guidelines” [2]		Ratio de conformidad cubierto	
	7.3 Grado de conformidad a “Web Style Guide” [3].		Ratio de conformidad cubierto	
	7.4 Grado de conformidad a “Microsoft Web Design Guidelines” [4]		Ratio de conformidad cubierto	
	7.5 Grado de conformidad a “Sun Guide to Web Style” [5]		Ratio de conformidad cubierto	
	7.6 Grado de conformidad a “IBM Web Design Guidelines” [6]		Ratio de conformidad cubierto	

5. Cronograma de actividades

Actividad / Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diseñar y concertar propuesta al Subdirector del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena.	X	X	X													
Limitar los usuarios para la aplicación de los diversos instrumentos de recolección de información sobre la calidad de uso del paquete funcional gestión de desarrollo curricular de Sofia Plus.				X	X											
Sensibilizar y aplicar la matriz de evaluación de la usabilidad planteada de acuerdo al diseño de la propuesta.						X	X	X	X	X						
Tabular los resultados obtenidos mediante técnicas para consolidación de encuestas.											X	X	X			
Presentar informe final que integra el proceso y los resultados obtenidos con la presente investigación														X	X	X

6. Bibliografía.

Recursos Electrónicos

- [1] Sena.edu.co, (2015). Quiénes Somos. Revisado 14 Octubre de 2015, <http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Quienes-Somos.aspx>.
- [2] Sena.edu.co, (2015). Historia, Visión, Misión, Valores y Símbolos. Revisado 20 Octubre de 2015, de <http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Historia-Vision-Mision-Valores-y-Simbolos.aspx>.
- [3] Sena.edu.co, (2015). Magdalena. Revisado 14 Octubre de 2015, de <http://www.sena.edu.co/regionales-y-centros-de-formacion/zona-caribe/Magdalena/Paginas/Magdalena.aspx>.
- [4] Plataformasofia.blogspot.com.co, (2015). Plataforma SOFIA. Revisado 14 Octubre de 2015 de http://plataformasofia.blogspot.com.co/2011/08/que-es-sofiaplus_9405.html
- [5] Repositorio, (2010). Universidad Tecnológica de Pereira. Revisado 22 Octubre de 2015 de http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2737/2/0053L864e_anexo.pdf
- [6] Modelo De McCall - Calidad De Software. 2016. Vanevargas.Jimdo.Com. Revisado 22 febrero de 2016 de <http://vanevargas.jimdo.com/m%C3%B3dulos/modelos/modelo-de-mccall/>.
- [7] ESTÁNDARES Y MODELOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE. 2013. Evaluaciondesoftware2013.Blogspot.com.co. Consultado 15 de marzo de 2016. <http://evaluaciondesoftware2013.blogspot.com.co/>.
- [8] Modelo ISO 9126 - Calidad De Software. 2016. Vanevargas.Jimdo.com. Consultado 15 de marzo de 2016. <http://vanevargas.jimdo.com/m%C3%B3dulos/modelos/modelo-iso-9126/>.
- [9] Estándares Formales De Usabilidad Y Su Aplicación Práctica En Una Evaluación Heurística. 2012. Olgacarreras.Blogspot.com.co. Consultado 15 de marzo de 2016. <http://olgacarreras.blogspot.com.co/2012/03/estandares-formales-de-usabilidad-y-su.html>.